

ЛЕКЦИЯ 14.

Неантагонистические игры. Бескоалиционные игры.

Содержание лекции.

Биматричные игры. Основные определения. Принципы оптимальности. Ситуация равновесия Нэша.

Сопоставление свойств седловых точек и точек Нэша. Множественность решений в биматричной игре.

Парето-оптимальность.

Примеры: «дилемма заключенного», «семейный спор».

Антагонистические игры описывают конфликты частного вида. Для большинства реальных конфликтов они не могут считаться адекватными описаниями, в лучшем случае, их можно рассматривать как первые грубые приближения.

Во-первых, антагонистические игры никак не затрагивают своими описаниями многосторонние конфликты, с числом сторон, более двух.

Во-вторых, даже в конфликтах с двумя участниками интересы сторон могут не быть противоположными, если одна из ситуаций оказывается предпочтительнее другой для обоих участников.

В-третьих, даже если любые две ситуации оцениваются игроками по их предпочтительности противоположным образом, всегда остается место для соглашений, компромиссов и кооперации.

Наконец, в-четвёртых, содержательная острота конфликта не обязательно соответствует его формальной антагонистичности: в антагонистическом конфликте цели сторон являются строго противоположными. Например, при встрече двух боевых единиц воюющих сторон обоюдное их стремление уничтожить друг друга не выражает антагонистичности конфликта – противоположным намерению одной стороны уничтожить другую будет стремление избежать уничтожения.

Биматричные игры. Игры двух лиц с произвольной суммой

В конечной бескоалиционной игре двух игроков каждый из них делает один ход:

выбирает одну из имеющегося у него конечного числа стратегий, и после этого получает свой выигрыш, согласно определённым для каждого матрицам

выигрышей. Другими словами, бескоалиционная игра полностью определяется двумя матрицами выигрышей для двух игроков. Поэтому такие игры называются биматричными. Пусть у игрока 1 имеется m стратегий, $i = \overline{1, m}$, у игрока 2 имеется n стратегий, $j = \overline{1, n}$. Выигрыши игроков 1 и 2 соответственно задаются матрицами

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Будем, по-прежнему, считать полный набор вероятностей $S_A = (p_1, \dots, p_m)$ применения 1 игроком своих чистых стратегий **смешанной стратегией игрока 1**, и $S_B = (q_1, \dots, q_n)$ – **смешанной стратегией игрока 2**, вектора p и q – вектора-строки.

Тогда средние выигрыши игроков 1 и 2 соответственно равны

$$\begin{cases} K(A, p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j = pAq^T \\ K(B, p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij} p_i q_j = pBq^T \end{cases} \quad (*)$$

Определение. Ситуацией равновесия Нэша биматричной игры называется пара (p^*, q^*) таких смешанных стратегий игроков 1 и 2, которые удовлетворяют неравенствам:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i^* q_j^* & (i = \overline{1, m}) \quad \text{или} \quad Aq^T \leq pAq^T \quad (1) \\ \sum_{i=1}^m b_{ij} p_i^* \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij} p_i^* q_j^* & (j = \overline{1, n}) \quad \text{или} \quad pB \leq pBq^T \quad (2) \end{cases}$$

Соотношения (1)-(2) характеризуют ситуацию, когда игроки отошли от своих равновесных смешанных стратегий, и это не выгодно:

отступив от равновесной ситуации в одностороннем порядке – только проиграешь !!!

Суммы в левых частях (1)-(2) определяют средние выигрыши первого и второго игроков соответственно при чистой стратегии каждого из них: A_i – чистая стратегия первого игрока, B_j – чистая стратегия второго игрока¹. Для определения ситуаций равновесия необходимо решить систему неравенств (1) и (2) относительно неизвестных $p = (p_1, \dots, p_m)$ и $q = (q_1, \dots, q_n)$ при условиях

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1, \quad p_i \geq 0 \quad (i = \overline{1, m}), \quad q_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}).$$

Теорема (Нэша).

Каждая конечная множественная игра имеет, по крайней мере, одну ситуацию равновесия возможно, в смешанных стратегиях (конечная со многими игроками)².

Аналитическое решение биматричной игры 2×2

В качестве примера рассмотрим случай, когда каждый игрок имеет две чистые стратегии. В этом случае матрицы A и B равны:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Смешанные стратегии игроков 1 и 2 имеют вид:

$$(p, 1-p), \quad (q, 1-q) \quad 0 \leq p \leq 1; \quad 0 \leq q \leq 1,$$

а средние выигрыши равны:

¹ В игре с одной матрицей (антагонистической) средний выигрыш $p_1 a_{1j} + p_2 a_{2j} + \dots + p_m a_{mj} \leq v$

² До Нэша этот результат в 1947 г. был доказан Дж. Фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном. Теорема формулировалась для парной игры с нулевой суммой.

Однако Нэш показал в 1950 г., что ситуация равновесия должна существовать для конечных игр с любым числом игроков. Равновесие Нэша – это тип решения игры двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, изменив свое решение в одностороннем порядке, когда другие игроки не меняют решение. Стратегия $p^* \in S$ является равновесной по Нэшу, если изменение своей стратегии не выгодно ни одному игроку, то есть для любого номера l выигрыш l -го игрока $K_l(p^*) \geq K_l(p_l)$. Если разрешить смешанные стратегии, то в каждой игре l игроков будет хотя бы одно равновесие Нэша. Исторически первым был не Нэш, а Курно. Поэтому употребляется также определение равновесие Нэша-Курно.

$$\begin{aligned}
K_1(A,p,q) &= pAq^T = (p; 1-p) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = (a_{11}p - a_{21}p + a_{21}; a_{12}p - \\
& a_{22}p + a_{22}) \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}) pq + (a_{12} - a_{22}) p + (a_{21} - a_{22}) q + a_{22} \\
K_2(B,p,q) &= pBq^T = (p; 1-p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \\
&= (b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22}) pq + (b_{12} - b_{22}) p + (b_{21} - b_{22}) q + b_{22}.
\end{aligned}$$

Условия (1) и(2):

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} \leq K_1(A,p,q), \\
&(p; 1-p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \leq K_2(B,p,q),
\end{aligned}$$

или

$$\begin{cases} a_{11}q + a_{12}(1-q) \leq K_1(A,p,q) = (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}) pq + (a_{12} - a_{22}) p + \\ \quad + (a_{21} - a_{22}) q + a_{22} \\ a_{21}q + a_{22}(1-q) \leq K_1(A,p,q) = (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}) pq + (a_{12} - a_{22}) p + \\ \quad + (a_{21} - a_{22}) q + a_{22} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} b_{11}p + b_{21}(1-p) \leq K_2(B,p,q) \\ b_{12}p + b_{22}(1-p) \leq K_2(B,p,q) \end{cases} \quad (4)$$

Преобразовав (3), получим

$$\begin{cases} \overbrace{(a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22})}^{a_1} (1-p)q + \overbrace{(a_{12} - a_{22})}^{-a_2} (1-p) \leq 0, \\ (a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}) pq + (a_{12} - a_{22}) p \geq 0 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} a_1(1-p)q - a_2(1-p) \leq 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} a_1pq - a_2p \geq 0 \end{cases} \quad (6)$$

Т.о., множество всех приемлемых ситуаций для игрока 1 удовлетворяет условиям (5) и (6), $0 \leq p \leq 1$; $0 \leq q \leq 1$. Чтобы найти p рассмотрим 3 случая:

1. Если $p = 0$, то (6) справедливо $\forall q$,

а (5) имеет вид: $a_1q - a_2 \leq 0$. (7)

2. Если $p = 1$, то (5) справедливо $\forall q$,

а (6) имеет вид: $a_1q - a_2 \geq 0$. (8)

3. Если $0 < p < 1$, то (5) разделим на $(1 - p)$, а (6) – на p и получим

$$\begin{cases} a_1p - a_2 \leq 0, \\ a_1q - a_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow a_1q - a_2 = 0 \quad (9)$$

Итак, множество K решений системы (5) – (6) состоит из

1) всех ситуаций вида $(0; q)$, если $a_1q - a_2 \leq 0$; $0 \leq q \leq 1$;

2) всех ситуаций вида $(p; q)$, если $a_1q - a_2 = 0$; $0 < p < 1$;

3) всех ситуаций вида $(1; q)$, если $a_1q - a_2 \geq 0$; $0 \leq q \leq 1$.

Когда $a_1 = a_2 = 0$, решением является $p \in [0; 1]$, $q \in [0; 1]$, т. к. все неравенства (7) – (8) выполняются при всех p и q , т. е. множество приемлемых для игрока 1 ситуаций покрывает весь единичный квадрат.

Когда $a_1 = 0$, $a_2 \neq 0$, то выполняется, либо (7), либо (8), и поэтому решением является, либо $p=0$, либо $p=1$ при $0 \leq q \leq 1$ (приемлемой **смешанной стратегии в игре не существует, решение – в чистых стратегиях**).

Если $a_1 > 0$, то из (7) получаем решение $p = 0$; $q \leq \frac{a_2}{a_1} = \alpha$.

Из (8) следует ещё одно решение $p = 1$, $q \geq \alpha$.

Из (9) следует третье решение $0 < p < 1$, $q = \alpha$.

Если $a_1 < 0$, то знаки неравенств изменяются на противоположные:

$$p = 0, q \geq \alpha;$$

$$p = 1, q \leq \alpha;$$

$$0 < p < 1, q = \alpha.$$

При этом необходимо учитывать, что дополнительно должно быть $0 \leq q \leq 1$.

Геометрически это выглядит следующим образом:

$\alpha < 0$ $a_1 > 0$	$\alpha = 0$ $a_1 > 0$	$\alpha > 0$ $a_1 > 0$	$\alpha = 1$ $a_1 > 0$	$\alpha > 1$ $a_1 > 0$
$\alpha > 1$ $a_1 < 0$	$\alpha = 1$ $a_1 < 0$	$0 < \alpha < 1$ $a_1 < 0$	$\alpha = 0$ $a_1 < 0$	$\alpha < 0$ $a_1 < 0$

Для игрока 2 исследования аналогичны. Если ввести обозначения

$$b_1 := b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22}$$

$$b_2 := b_{22} - b_{21}$$

то множество L приемлемых для него ситуаций будет состоять из:

- 1) всех ситуаций вида $(p, 0)$, если $b_1 p - b_2 \leq 0$; $0 \leq p \leq 1$,
- 2) всех ситуаций вида (p, q) , если $b_1 p - b_2 = 0$; $0 \leq p \leq 1$;
 $0 < q < 1$, (строгие)
- 3) всех ситуаций вида $(p, 1)$, если $b_1 p - b_2 \geq 0$; $0 \leq p \leq 1$.

Результаты следующие:

если $b_1 = b_2 = 0$, то решение $0 \leq p \leq 1$; $0 \leq q \leq 1$;

если $b_1 = 0$; $b_2 \neq 0$, то решение либо $q = 0$, либо $q = 1$

при $0 \leq p \leq 1$ (**приемлемой смешанной стратегии в игре не существует, решение в чистых стратегиях**);

если $b_1 > 0$, то решения следующие:

$$q = 0, p \leq \frac{b_2}{b_1} = \beta;$$

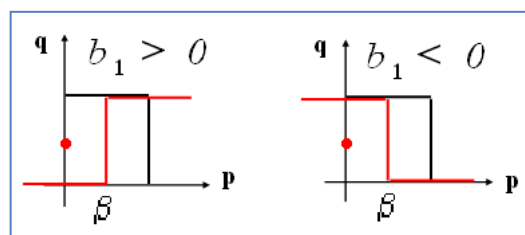
$$q = 1, p \geq \beta;$$

$$0 < q < 1; p = \beta;$$

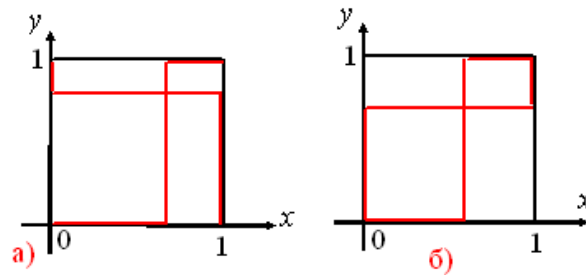
если $b_1 < 0$, то знаки неравенств изменяются на противоположные:

$$q = 0, p \geq \beta; \quad q = 1, p \leq \beta; \quad 0 < q < 1; p = \beta$$

При этом необходимо учитывать, что $0 \leq p \leq 1$.



Решением игры является пересечение множеств K и L , иначе говоря, те значения p и q , которые являются общими для множеств K и L .



При этом зигзаги в зависимости от знака a_1 могут быть не только одинаковой, но и противоположной направленности. В первом случае зигзаги имеют одну точку пересечения, а во втором – три. Средние выигрыши при этом определяются по формулам (*), после подстановки в них полученного решения для вероятностей p и q (рис. а, б).

Очевидно, α входит в смешанную стратегию игрока 2, хотя зависит только от выигрышей 1 игрока; β входит в смешанную стратегию игрока 1, хотя зависит только от выигрышей игрока 2. Сравнение этих результатов с результатами решения матричных игр с нулевой суммой показывает, что α совпадает с оптимальной стратегией игрока 1 в матричной игре с матрицей A , а β – с оптимальной стратегией игрока 2 в матричной игре с матрицей B .

Таким образом, равновесная ситуация направляет поведение игроков не столько на максимизацию своего выигрыша, сколько на минимизацию выигрыша противника.

В конечной парной игре с нулевой суммой поведение каждого игрока направлено на максимизацию своего выигрыша с учётом максимального противодействия противника. Поэтому подходящая стратегия игрока 1 – это оптимальная смешанная стратегия игрока 1 в матричной игре с матрицей A . Подходящая стратегия игрока 2 – оптимальная смешанная стратегия игрока 2 в матричной игре с матрицей B , если в ней рассматривать решение с позиций максимизации выигрыша игрока 2 и решать её, как для игрока 1 только с матрицей B^T .

Пример 1. Городу необходимы два объекта, но ресурсные возможности ограничены – средств хватит только на один объект.

Фирма может построить один из двух объектов на территории города. Городские власти могут принять предложение фирмы или отказать.

Фирма – игрок 1 – имеет две стратегии: построить объект 1, построить объект 2.

Город – игрок 2 – имеет две стратегии: принять предложение фирмы или отказать.

Свои действия (стратегии) игроки применяют независимо друг от друга, и результаты определяются прибылью (выигрышем), согласно следующим матрицам.

$$\text{Фирма: } A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{Город: } B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

(например: если игроки применяют свои первые стратегии, то фирма строит первый объект, а городские власти разрешают его постройку, тогда город получает выигрыш 5 млн денежных единиц, а фирма теряет 10 млн, так как этот объект фирме строить невыгодно и т.д.)

Решение. Для этой игры:

$$a_1 = a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22} = -10 - 2 - 1 - 1 = -14 < 0,$$

$$a_2 = a_{22} - a_{12} = -1 - 2 = -3,$$

$$\alpha = \frac{a_2}{a_1} = \frac{-3}{-14} = \frac{3}{14}.$$

Так как $a_1 < 0$, то множество решений K имеет следующий вид:

$$(0, q) \text{ при } \frac{3}{14} \leq q \leq 1;$$

$$(p, \frac{3}{14}) \text{ при } 0 \leq p \leq 1;$$

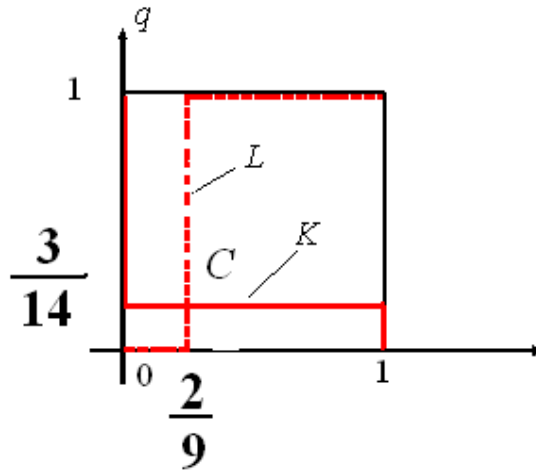
$$(1, q) \text{ при } 0 \leq q \leq \frac{3}{14}.$$

Для 2 игрока:

$$b_1 = b_{11} - b_{12} - b_{21} + b_{22} = 5 + 2 + 1 + 1 = 9 > 0,$$

$$b_2 = b_{22} - b_{21} = 1 + 1 = 2,$$

$$\beta = \frac{2}{9}.$$



Так как $b_1 > 0$, то множество решений L имеет следующий вид:

$(p; 0)$, при $0 \leq p \leq \frac{2}{9}$;

$(\frac{2}{9}; q)$, при $0 \leq q \leq 1$;

$(p; 1)$, при $\frac{2}{9} \leq p \leq 1$.

Точка пересечения множеств L и K есть точка C с координатами $p = \frac{2}{9}$; $q = \frac{3}{14}$, которые и определяют приемлемые стратегии фирмы и города.

Выигрыш равен

$$\begin{aligned} K_1(A, p, q) &= (p, 1-p) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \\ &= \left(\frac{2}{9}; \frac{7}{9} \right) \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/14 \\ 11/14 \end{pmatrix} = -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

$$K_2(B, p, q) = (p, 1-p) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ 1-q \end{pmatrix} = \frac{1}{3}$$

Замечание. Если решить эту игру как матричную игру двух игроков с нулевой суммой, то для игры с матрицей A оптимальная смешанная стратегия 1 игрока и цена игры получаются из решения системы уравнений:

$$\begin{cases} -10p^1 + (1-p^1) = v_1 \\ 2p^1 - (1-p^1) = v_1 \end{cases}$$

откуда вероятность применения игроком 1 первой стратегии равна $p_1 = \frac{1}{7}$, цена игры $v_1 = -\frac{4}{7}$, что совпадает с K_1 . Вероятность применения игроком 2 первой стратегии $q_1 = \frac{3}{14}$.

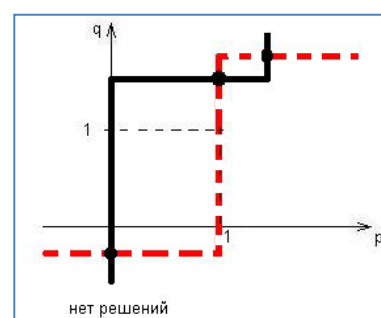
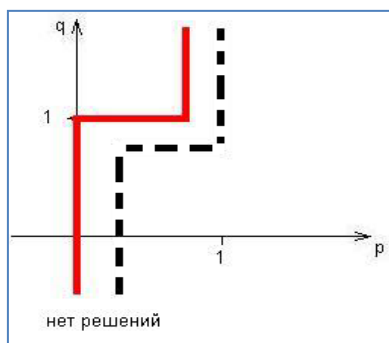
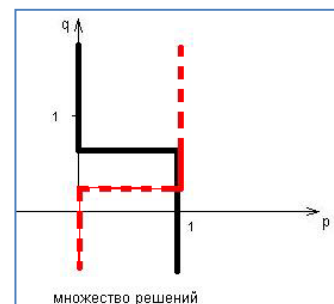
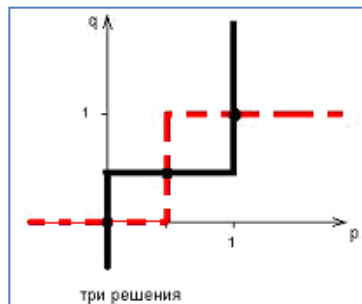
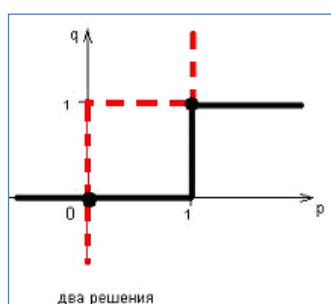
Для игры с матрицей B^T оптимальные смешанные стратегии и цена игры для игрока 2 определяются из системы:

$$\begin{cases} 5q_2 - 2(1 - q_2) = v_2 \\ -q_2 + (1 - q_2) = v_2 \end{cases}$$

Следовательно, вероятность применения игроком 2 своей стратегии $q_2 = \frac{1}{3}$, а игроком 1 $p_2 = \frac{2}{9}$, цена игры $v_2 = \frac{1}{3}$, что совпадает с K_2 .

Оптимальный выигрыш в матричной игре с нулевой суммой равняется выигрышу в ситуации равновесия Нэша в биматричной игре. В самом деле, если каждый из игроков будет применять свои стратегии в матричной игре с нулевой суммой, исходя только из матриц своих выигрышей, то их оптимальные средние выигрыши совпадут с их выигрышами при ситуации равновесия в биматричной игре.

Следует отметить, что биматричная игра может иметь одно решение, два решения, три решения, множество решений, либо вовсе решений не иметь.



ЛЕКЦИЯ 14. ПРИМЕРЫ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ИГР И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Содержание.

Модель рыночной конкуренции Курно, как пример бесконечной игры, с непрерывными функциями выигрышей.

Игра «ястребы и голуби» – простейшая модель конкурентного взаимодействия биологических популяций.

Дилемма заключенного (семейный спор, студент-преподаватель, борьба за рынки сбыта).

Модель рыночной конкуренции Курно

Две фирмы $i=1,2$ производят продукт одного наименования,
 q_1, q_2 – объемы производства этого продукта каждой фирмой,
 Q – объем рыночного спроса,
 P – цена единицы продукта.

Функция спроса представляет собой убывающую функцию от цены продукта. Цена задана как цена равновесия отраслевого рынка (полагаем, что предложение равняется величине спроса на данное экономическое благо при одной и той же цене).

Обратная функция спроса определяет зависимость цены от объема производства:

$$P(q_1, q_2) = \begin{cases} Q - (q_1 + q_2), & q_1 + q_2 < Q \\ 0, & q_1 + q_2 \geq Q \end{cases}$$

Затраты на производство имеют переменный характер и зависят от объема производства, функции затрат – линейные, $C_i(q_i) = cq_i, c = \text{const}$. Фирмы выбирают q_i одновременно и независимо. Требуется определить объемы производства q_1, q_2 , максимизирующие прибыль каждой фирмы.

Модель (дуополии) Курно является примером бесконечной игры двух игроков с ненулевой суммой. Игроки – это конкурирующие фирмы, множество стратегий каждого игрока – это объемы производства. Иначе говоря, каждая стратегия каждой фирмы определяется ее уровнем объема производства, величины q_i могут принимать любое из бесконечного набора значений в диапазоне $[0, Q]$.

Решение

Прибыль первой фирмы: $\Pi_1(q_1, q_2) = q_1(Q - (q_1 + q_2)) - cq_1$.

Прибыль второй фирмы: $\Pi_2(q_1, q_2) = q_2(Q - (q_1 + q_2)) - cq_2$.

Для определения максимальной прибыли находим стационарную точку, исходя из необходимого условия экстремума:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} = 0 \\ \frac{\partial \Pi_2(q_1, q_2)}{\partial q_2} = 0 \end{cases}$$

Получим

$$\begin{cases} Q - (q_1 + q_2) - q_1 - c = 0 \\ Q - (q_1 + q_2) - q_2 - c = 0 \end{cases}$$

Вторые производные отрицательны, так что реализуется максимум. Решая эту систему, приходим к равносильной системе уравнений:

$$* \begin{cases} 2q_1 + q_2 = Q - c \\ q_1 + 2q_2 = Q - c \end{cases}$$

$$q_1^* = q_2^* = \frac{Q - c}{3}$$

Система (*) задает так называемые **функции реагирования**: ответ первой фирмы на стратегию q_2 второй определяет соотношение $q_1 = \frac{Q - c - q_2}{2}$, в свою очередь, ответ второй фирмы на стратегию q_1 следует соотношению $q_2 = \frac{Q - c - q_1}{2}$.

Решение находится в точке пересечения линий реагирования (рис.1).

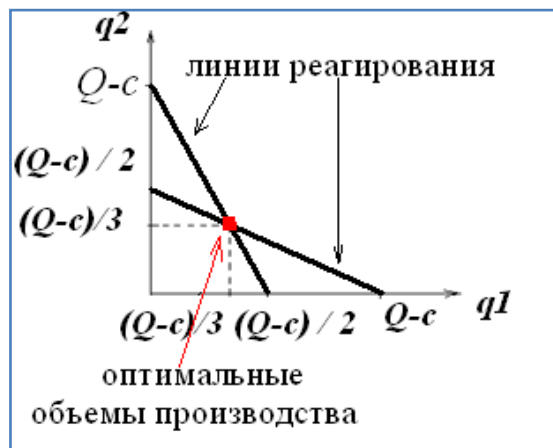


Рис. 1. Линии реагирования в модели рыночной конкуренции Курно

Равновесные объемы выпуска определяют q_1^* и q_2^* , а равновесная рыночная цена равняется величине $P^* = \frac{1}{3}Q + \frac{2}{3}C$.

Игра «Ястребы и голуби» — одна из простейших моделей теории игр, описывающая **конкурентные отношения** в некоторой биологической популяции и выработку **эволюционно стабильной стратегии**.

Правила игры. В биологической популяции отдельные особи конкурируют между собой за некоторой ресурс. В простейшем случае это могут быть брачные турниры. Поскольку в брачном турнире участвуют пара особей, турнир можно представить как игру двух участников. Предположим, что по темпераменту особи распадаются на две группы — условно назовём их «Голуби» и «Ястребы». Эти названия не имеют отношения к конкретному виду животного, их следует понимать в переносном смысле: ястребы как символ агрессивности, а голуби — как символ миролюбия. В действительности в природе голуби, так же как и любые другие животные, могут быть достаточно агрессивными. Особи каждой группы обладают следующими **особенностями**:

ястребы всегда дерутся до победы и отступают только в том случае, если получают серьёзные увечья;

голуби ограничиваются угрозами и демонстрацией агрессивности, стремясь психологически подавить соперника, однако если дело доходит до настоящей схватки, они отступают.

Таким образом, если голубь дерётся с ястребом, победа достаётся ястребу, однако отступивший голубь не получает в схватке никаких повреждений и в принципе ничего не теряет.

Если дерутся два голубя, то победа достаётся одному из них (тому, у кого крепче нервы), увечий никто из них не получает, однако оба затрачивают определённую энергию на длительное психологическое противостояние.

Наконец, если дерутся два ястреба, то побеждает один из них, а для другого схватка заканчивается тяжёлыми увечьями.

Математическая формулировка. Оценим результаты турнира в виде условных единиц (очков), полученных или потерянных участниками.

Победу в турнире (возможность оставить потомство) оценим в $V = 50$ очков, проигрыш в $L = 0$ очков, получение тяжёлого увечья в $W = -100$ очков, а затраты энергии на длительное противостояние в $E = -10$ очков.

Тогда в схватке двух голубей один из них получает 50 очков, кроме того, оба растрачивают 10 очков в процессе длительного противостояния. Считая, что вероятность победы для каждого одинакова ($1/2$), получим, что средний выигрыш голубя в схватке с другим голубем составит $K(\Gamma, \Gamma) = 50 \cdot 0,5 - 10 = 15$ очков.

В схватке двух ястребов каждый с вероятностью 0,5 получает выигрыш в 50 очков и с такой же вероятностью – увечье, которое мы оценили в -100 очков. Средний выигрыш составит $K(\Upsilon, \Upsilon) = (50 - 100) \cdot 0,5 = -25$ очков.

В схватке голубя с ястребом голубь проигрывает и получает $K(\Gamma, \Upsilon) = 0$ очков, ястреб выигрывает и получает $K(\Upsilon, \Gamma) = 50$ очков. Результаты турнира можно наглядно представить в виде платёжной матрицы:

	Голубь	Ястреб
Голубь	15	0
Ястреб	50	-25

Обозначим долю ястребов в популяции через Z , тогда доля голубей составит $1-Z$.

Найдём среднее количество очков, которое получают соперники в результате схватки.

Ястреб с вероятностью Z дерётся с другим ястребом и получает в среднем -25 очков и с вероятностью $(1-Z)$ с голубем и получает 50 очков. В среднем это составит $K_{\Upsilon}(Z) = -25 \cdot Z + 50 \cdot (1-Z) = -25Z + 50 - 50Z = 50 - 75Z$.

Аналогично для голубя получим:

$K_{\Gamma}(Z) = 0 \cdot Z + 15 \cdot (1-Z) = 15 - 15Z$. Графики этих уравнений показаны на рис. 2.

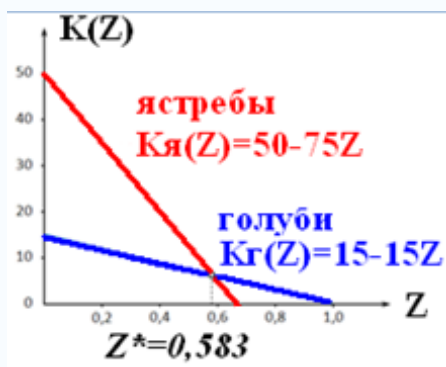


Рис. 2. «Линии выигрышей» в игре «ястребы и голуби»

Линии выигрышей для голубей и ястребов пересекаются в точке, определяемой соотношением: $50 - 75Z = 15 - 15Z$; $60Z = 35$; значит $Z^* = 35/60 = 0,583...$

Правее этой точки (при увеличении доли ястребов) преимущество имеют голуби, поэтому их относительное количество будет увеличиваться, тем самым уменьшая Z . Левее этой точки (при уменьшении количества ястребов) ястребы имеют преимущество, поэтому их количество будет увеличиваться, тем самым увеличивая Z . Таким образом, любое смещение Z от положения равновесия Z^* вызывает процессы, которые стремятся вернуть популяцию в точку равновесия. Состояние популяции, соответствующее точке равновесия, называется *эволюционно стабильной стратегией*.

Классическая дилемма заключенного как пример бескоалиционной (некооперативной игры)

Двое подозреваемых, А и Б, арестованы. У полиции нет достаточных доказательств для обвинения. Изолировав их, друг от друга, им предлагают одну и ту же сделку: если один свидетельствует против другого, а тот хранит молчание, то первый освобождается, а второй приговаривается к 10 годам тюремного заключения. Если оба молчат, у полиции мало доказательств, и оба заключенных приговариваются к 6 месяцам. Если оба свидетельствуют друг против друга, они получают по 2 года. Каждый заключённый выбирает, молчать или свидетельствовать против другого подозреваемого. Однако ни один из них не знает точно, что сделает другой. Что произойдёт?

Игру можно представить в виде следующей таблицы:

	Заклочённый Б хранит молчание	Заклочённый Б даёт показания
Заклочённый А хранит молчание	Оба получают полгода: $\frac{1}{2}$ (Парето-оптимальное решение)	А получает 10 лет, Б освобождается
Заклочённый А даёт показания	А освобождается, Б получает 10 лет	Оба получают по 2 года тюрьмы (равновесие Нэша)

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 10 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

В «дилемме заключённого» предательство *строго доминирует* над сотрудничеством, поэтому единственное возможное равновесие – предательство обоих участников. Проще говоря, неважно, что сделает другой игрок, каждый выиграет больше, если предаст. Поскольку в любой ситуации предать выгоднее, чем сотрудничать, все **рациональные** игроки выберут предательство. Ведя себя по отдельности **рационально**, вместе участники приходят к **нерациональному решению**: *если оба предадут, они получат в сумме меньший выигрыш, чем, если бы сотрудничали*. Единственное равновесие по Нэшу в этой игре не ведёт к **Парето-оптимальному решению**. В этом и заключается дилемма. Она появляется из-за несовпадения различных типов равновесия, в равновесии по Нэшу каждый заключенный заботится только о минимизации собственного срока заключения, и не учитывает, что кооперация может дать больший выигрыш.

Представим рассуждения одного из заключённых. Если партнёр молчит, то лучше его предать и выйти на свободу (иначе – полгода тюрьмы). Если партнёр свидетельствует, то лучше тоже свидетельствовать против него, чтобы получить 2 года (иначе – 10 лет). Стратегия «свидетельствовать против другого» строго доминирует над стратегией «молчать». Аналогично другой заключённый приходит к тому же выводу.

С точки зрения **группы** (этих двух заключённых) лучше всего сотрудничать друг с другом, хранить молчание и получить по полгода, так как это уменьшит **суммарный срок** заключения. Любое другое решение будет менее выгодным. Это наглядно демонстрирует, что в игре с ненулевой суммой равновесие Нэша может быть противоположным Парето-оптимуму.

В повторяющейся дилемме заключённого игра происходит периодически, и каждый игрок может «наказать» другого за не сотрудничество ранее. В такой игре сотрудничество может стать равновесием, а стимул предать может перевешиваться угрозой наказания (с ростом числа итераций **равновесие Нэша** стремится к **Парето-оптимуму**).

Примеры из реальной жизни. Дилемма заключённого представляет интерес таким наукам как экономика, политика, социология, биология. Есть разнообразные примеры взаимодействия людей и животных, имеющие такую же матрицу выигрышей. В разнообразных моделях природных процессов реализуются бесконечные игры типа дилеммы заключённого.

В политологии, к примеру, сценарий ДЗ часто используется для иллюстрации проблемы двух стран, вовлечённых в **гонку вооружений**. Обе страны будут заявлять, что у них есть две возможности: либо увеличить расходы на военные нужды, либо сократить вооружения. Ни одна из сторон не может быть уверена, что другая будет соблюдать договорённость по сокращению вооружения, следовательно, обе будут стремиться к военной экспансии. Можно считать это теоретическим объяснением политики утрашения.

Случай дилеммы заключённого может быть найден **в бизнесе**. Две конкурирующие фирмы должны определиться, сколько средств тратить на рекламу. Эффективность рекламы и прибыль каждой фирмы уменьшается с ростом расходов на рекламу у конкурента. Обе фирмы принимают решение увеличить расходы на рекламу, при этом их доли рынка и, возможно, объёмы продаж остаются неизменными, а прибыль сокращается. Предел гонки рекламных бюджетов – прибыль, впрочем, они могут пытаться некоторое время работать и в убыток. Фирмы могут пойти на соглашение о сокращении расходов на рекламу, но всегда есть стимул его нарушить.

В олигополистических рынках (множество конкурирующих фирм) ценовая политика – это повторяющаяся дилемма заключённого. Обычно олигополисты сотрудничают друг с другом и не доводят ситуацию до «ценовой войны».

Теоретическое заключение ДЗ – одна из причин, почему во многих странах сделка о признании вины запрещена. Часто сценарий ДЗ повторяется очень точно: в интересах обоих подозреваемых сознаться и свидетельствовать против другого подозреваемого, даже если оба невиновны. Возможно, наихудший случай, когда только один виноват, в этом случае невиновный вряд ли сознаётся в чём-либо, а виновный пойдёт на это и даст показания против невиновного.

Повторяющаяся дилемма заключённого. В книге «Эволюция кооперации» (1984) Роберт Акселрод исследовал расширение сценария ДЗ, которое он назвал *повторяющаяся дилемма заключённого*. В ней участники делают выбор снова, раз за разом и помнят предыдущие результаты. Акселрод пригласил академических коллег со всего мира, чтобы разработать компьютерные стратегии и соревноваться в чемпионате по повторяющейся дилемме заключённого. Программы, вошедшие в него, различались по алгоритмической сложности, начальной враждебности, способности к прощению и т.д.

Акселрод открыл, что в долгосрочном периоде, если игра повторялась долго среди множества игроков с разными стратегиями, то «эгоистические» стратегии давали плохие результаты, тогда как более «альтруистические» работали лучше. Он использовал этот факт, чтобы показать возможный механизм эволюции альтруистического поведения из механизмов, которые изначально являлись чисто эгоистическими.

Лучшей детерминистской стратегией оказалась «Око за око» (*Tit for Tat*), которую разработал и выставил на чемпионат Анатолий Рапопорт. Она была простейшей из всех участвовавших программ, состояла всего из 4 строк кода на языке Бейсик. Стратегия проста: сотрудничать на первой итерации игры, после этого игрок делает то же самое, что делал оппонент на предыдущем шаге.

Чуть лучше работает стратегия «Око за око с прощением». Когда оппонент предаёт, на следующем шаге игрок иногда сотрудничает с небольшой вероятностью (1-5 %). Это позволяет выйти из цикла взаимного предательства. Она лучше всего работает в случае, когда в игру вводится *недопонимание* из-за того, что решение одного игрока сообщается другому с ошибкой.

Анализируя стратегии, набравшие лучшие результаты, Акселрод назвал несколько **условий**, необходимых, чтобы стратегия получила высокий результат. Для этого стратегия должна быть:

Добрая: важнейшее условие – стратегия должна быть «доброй», то есть не предавать, пока этого не сделает оппонент. Почти все стратегии-лидеры были добрыми. Поэтому чисто эгоистичная стратегия по чисто эгоистическим причинам не будет первой «бить» соперника.

Мстительная: успешная стратегия не должна быть слепым оптимистом. Она должна всегда мстить. Пример немстительной стратегии – всегда сотрудничать. Это очень плохой выбор, поскольку «подлые» стратегии воспользуются этим.

Прощающая: другое важное качество успешных стратегий – уметь прощать. Отомстив, они должны вернуться к сотрудничеству, если оппонент не продолжает предавать. Это предотвращает бесконечное мщение друг другу и максимизирует выигрыш.

Не завистливая: последнее качество – не быть завистливым, то есть не пытаться набрать больше очков, чем оппонент (что в принципе невозможно для «доброй» стратегии).

Таким образом, Акселрод пришёл к утопично звучащему выводу, что эгоистичные индивиды во имя их же эгоистического блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и не завистливыми.

Если в одноходовой игре в любом случае доминирует стратегия предать, то в многоходовой оптимальная стратегия зависит от поведения других участников. К примеру, если среди населения все друг друга обманывают, а один ведёт себя по принципу «око за око», он оказывается в небольшом проигрыше из-за потери на первом ходу. В таком сообществе оптимальная стратегия – всегда предавать. Если же число исповедующих принцип «око за око» больше, то результат уже зависит от их доли в обществе.

В теории эволюционной динамики исследуется вопрос об эволюционно стабильной стратегии. Моделирование по методу Монте-Карло поведения биологической популяции показало, что индивиды с низкими результатами вымирают, а с высокими – воспроизводятся. При этом структура поведения в конечной популяции зависит от структуры в начале.

На 20-ю годовщину чемпионата по повторяющейся дилемме заключенного команда Университета Саутгемптона из Англии представила новую стратегию, которая оказалась более успешной, чем «око за око». Она основывалась на взаимодействии между программами, которое позволяло получить максимальный счёт для одной из них. Университет выставил на чемпионат 60 программ, которые распознавали друг друга по ряду действий на первых 5-10 ходах. В первые 10 ходов саутгемптонские программы исполняли «ритуальный танец», чтобы узнать друг друга. Если программа понимала, что оппонент – не саутгемптонский, она дальше всё время предавала его, чтобы минимизировать результат соперника, тогда как со своими всегда сотрудничала. В

результате эта стратегия заняла первые три места в соревновании, как и несколько мест подряд ниже.

Университетская стратегия оказалась более эффективной, что было достигнуто за счёт участия команды в соревновании несколькими агентами. Однако, если игрок может контролировать только одного агента, «око за око» оказывается лучшей. Она также соблюдает правило запрета на коммуникации между игроками.

Если ПДЗ играется ровно N раз (некая известная константа N), есть ещё один интересный факт. Равновесие Нэша – всегда предавать. Доказываем по индукции: если оба сотрудничают, на последнем ходу выгодно предать, тогда у соперника не будет возможности отомстить. Поэтому оба предадут друг друга на последнем ходу. Раз соперник предаст на последнем ходу в любом случае, любой игрок захочет предать на предпоследнем ходу, и так далее. Чтобы сотрудничество оставалось выгодным, необходимо, чтобы будущее было неопределённым для обоих игроков. Одно из решений – делать число N случайным и подсчитывать результаты по среднему выигрышу за ход.

Дилемма заключённого – фундаментальная для некоторых теорий **взаимодействия людей и доверия**. В психологии обучения замечено, что неопытные молодые игроки обычно ведут себя чрезмерно хорошо или плохо. Молодые игроки особенно уязвимы к немотивированной агрессии, приобретая опыт, они более реально оценивают вероятность предательства и добиваются лучших результатов. Можно уменьшить вероятность предательства в группе при помощи сотрудничества в ранних играх, это поднимает моральный дух группы и позволяет укрепить доверие. Так что доверительное поведение в группе может быть смоделировано при помощи множественной повторяющейся игры.

Множество проблем, возникающих в связи с ДЗ, связано также с этикой.

В восточной философии, в частности, в боевых искусствах, изучается даосская пословица, которая говорит, что

отвечать добром на добро – в результате будет давать добро,

отвечать злом на зло – даёт добро,

отвечать злом на добро – даёт зло

отвечать добром на зло – даёт зло

Второе и четвертое утверждения кажутся спорными, особенно с позиций христианства, но дилемма заключённого объясняет их. В древнем Китае «добро» и «зло» считались непреложными истинами (например, их нельзя поменять местами), таким образом, эту пословицу можно прочесть как «плюс на минус даёт минус». Есть усиленный вариант этой пословицы, где в двух последних строках получается «двойное зло».

Обобщённая форма игры часто используется в экспериментальной экономике. Следующие правила дают типичную реализацию игры.

	Сотрудничать	Предать
Сотрудничать	C, C	c, D
Предать	D, c	d, d

1. В игре – два игрока и банкир. Каждый игрок держит 2 карты: на одной написано «сотрудничать», на другой – «предать» (это стандартная терминология игры). Каждый игрок кладёт одну карту перед банкиром лицом вниз (то есть никто не знает чужого решения, хотя знание чужого решения не влияет на анализ доминирования). Банкнот открывает карты и выдаёт выигрыш.

2. Если оба выбрали «сотрудничать», оба получают **C**. Если один выбрал «предать», другой «сотрудничать» – первый получает **D**, второй **c**. Если оба выбрали «предать» – оба получают **d**.

3. Значения переменных C, D, c, d могут быть любого знака (в примере выше все меньше либо равны 0). Обязательно должно соблюдаться неравенство $D > C > d > c$, чтобы игра представляла собой ДЗ.

4. Если игра повторяется, то есть играется больше 1 раза подряд, общий выигрыш от сотрудничества должен быть больше суммарного выигрыша в ситуации, когда один предаёт, а другой – нет, то есть $2C > D + c$.

Эти правила были установлены Дугласом Хофштадтером и образуют каноническое описание типичной дилеммы заключённого.

Упражнения. Решить следующие биматричные игры.

«Семейный спор». Семейная пара решает, как провести выходные – пойти на балет или на футбол. Совместное посещение балета – выигрыш жены вдвое выше выигрыша мужа. Совместное посещение футбола – наоборот. Если выходные будут проведены врозь, то вечер будет безнадежно испорчен.

$$Ж = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

«Студент-преподаватель». Студент готовится к зачету (игрок А), который принимает преподаватель (игрок В). У студента две стратегии: подготовиться и не подготовиться. У преподавателя также две стратегии – поставить и не поставить.

$$Student = \begin{pmatrix} \text{оценка заслуженна} + & \text{очень обидно} - \\ \text{удалось обмануть} - & \text{оценка заслуженна} + \end{pmatrix}$$

$$Teacher = \begin{pmatrix} + \text{ все нормально} & - \text{ был неправ} \\ - \text{ дал обмануть} & - \text{ опять придет} \end{pmatrix}$$

$$Student = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Teacher = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Борьба за рынки сбыта. Фирма 1 намерена сбыть партию товара на одном из двух рынков, контролируемых более крупной фирмой 11. С этой целью она проводит подготовительную работу, связанную с определенными затратами. Если фирма 11 разгадает, на каком из рынков фирма 1 будет продавать свой товар, она примет контрмеры и воспрепятствует захвату рынка. Этот вариант означает поражение фирмы 1, если нет – фирма 1 одержит победу. Для фирмы 1 проникновение на 1 рынок более выгодно, но и борьба на первом рынке требует от нее больших средств. Например, победа на первом рынке приносит ей вдвое большую прибыль, чем победа на втором. Но зато поражение на первом рынке ее полностью разоряет. Стратегии: A_1 – проникновение на рынок 1, A_2 – на рынок 2, B_1 – контрмеры на рынке 1, B_2 – контрмеры на рынке 2.

$$A = \begin{pmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$